# 如何使用本书

## —— 写在第十次印刷之际

本书 2016 年 1 月底出版, 首印 5000 册一周内竟告售罄; 此后 8 个月重印 9 次, 累积 72000 册; 先后登上亚马逊、京东、当当网等的计算机类畅销书榜首. 出乎预料的销量和受欢迎程度, 意味着本书读者已大大超出了预设的目标人群, 这使作者隐隐产生了些许不安, 感觉有必要说一说本书的立场, 以及使用本书需注意的一些事项. 因此, 在第 10 次印刷之际草就本文.

首先, 读者诸君务须注意, 本书是一本教科书.

如本书“后记”所述, 写作本书的主因是作者要开设“机器学习”课. 根据作者的从教经验, 若每堂课涉及页码过多, 则不少同学由于选修多门功课, 在课后或许难有兴趣和精力认真钻研阅读, 教师也会因“包袱太重”而失去个人发挥的空间. 因此, 作为一学期课程的教材, 本书篇幅进行了仔细考量: 16 章正文, 每章 6~7 节, 一般不超过 25 页. 研究生课程若每学期 18 周, 则除去习题和答疑时间, 基本上每周讲授一章; 本科生课程则可进度稍缓, 一学期讲授 9~10 章. 囿于此限, 作者需对内容材料、以及材料讲述的程度进行取舍; 否则若不分巨细，其篇幅可能令读者望而生畏. 因此, 读者不要指望本书是无所不包、“从入门到精通”的书籍. 事实上, 对机器学习这个发展极迅速、已变得非常广袤的学科领域, 那样的书尚不存在; 即便出现, 也非数千页不止, 不适于用作教科书.

第二, 这是一本入门级教科书.

作者以为, 入门阶段最需要的是理清基本概念、了解领域概貌. 这好比人们到了一个陌生的地方, 首先要去找张地图, 大致弄清哪里是山、哪里有水、自己身在何处, 然后才好到具体区域去探索. 读者当然都希望所学“既广且深”, 但在有限时间内必先有个折中. 在入门阶段, “顾及细微”应该让位于“观其大略”, 否则难免只见树木、不见森林. 因此, 作者试图通过化繁为简的讲述, 使读者能在有限的篇幅中感受更多的、应该接触到的内容. 一定程度上说, 本书的主要目的就是为读者提供一张“初级地形图”，给初学者“指路”, 而本书提供的这张“地形图”, 其覆盖面与同类英文书籍相较不遑多让.

机器学习中存在多种学派可从其角度阐释其他学派的内容. 作者以为, 理解学派间的包容等价, 在进阶之后对融汇贯通大有裨益, 但在入门阶段, 先看到各自的本原面貌更为重要. 因为没有任何一个学派能完全“碾压”其他, 而过早先入为主地强化某学派观念, 对理解欣赏其他学派的妙处会埋下隐碍. 因此，本书尽可能从材料的“原生态”出发讲述, 仅在少数地方简略点出联系. 需说明的是, 作者试图以相近深度讲述主要内容. 读者若感到在某些地方“意犹未尽”, 或因作者以为, 入门阶段到

此程度已可, 对其他内容的初窥优先于此处的进一步深究. 另外, 机器学习飞速发展, 很多新进展在学界尚无公论之前, 作者以为不适于写入入门级教科书中；但为了不致于与学科前沿脱节, 本书也简略谈及一些本领域专家有初步共识的相对较新的内容.

第三, 这是一本面向理工科高年级本科生和研究生的教科书.

对前沿学科领域的学习, 必然需有基础知识作为先导. 为便于尽可能多的读者通过本书对机器学习有所了解, 作者已试图尽可能少地使用数学知识, 很多材料尽可能选择易于理解的方式讲述. 若读者感觉书中涉及的数学较深, 且自己仅需对机器学习做一般了解, 则不妨略过细节仅做概观, 否则建议对相关基础知识稍作复习以收全功. 囿于篇幅, 作者对许多材料尽可能述其精要、去其细冗, 所涉数学推导在紧要处给出阐释, 对理工科高年级同学稍下工夫就易自行弄清的繁冗则惜墨不赘.

读者不要指望通过读这本入门级教科书就能成为机器学习专家, 但书中各章分别给出了一些文献指引, 有兴趣的读者不妨据此进一步深造. 另外, 互联网时代之信息获取已相当便利, 读者可以容易地在网上找到机器学习中关于单个“知识点”的内容, 而信息搜索是理工科学生必备的本领, 只需知道自己在“找”什么, 就应该一定能找到材料. 根据本书提供的“地形图”, 读者若渴望对某个知识点进一步探究, “按图索骥”应无太大困难.

第四, 这本书不妨多读几遍.

初学机器学习易陷入一个误区: 以为机器学习是若干种算法(方法)的堆积, 熟练了“十大算法”或“二十大算法”一切即可迎刃而解, 于是将目光仅聚焦在具体算法推导和编程实现上; 待到实践发现效果不如人意, 则又转对机器学习发生怀疑. 须知, 书本上仅能展示有限的典型“套路”, 而现实世界任务千变万化, 以有限之套路应对无限之变化, 焉有不败！现实中更多时候, 需依据任务特点对现有套路进行改造融通. 算法是“死”的, 思想才是“活”的. 欲行此道, 则务须把握算法背后的思想脉络, 无论创新科研还是应用实践, 皆以此为登堂入室之始. 本书在有限篇幅中侧重于斯, 冀望辅助读者奠造进一步精进的视野心法. 读者由本书初入门径后, 不妨搁书熟习“套路”, 数月后再阅, 于原不经意处或能有新得. 此外, 作者在一些角落融入了自己多年研究实践的些微心得, 虽仅只言片语, 但可能不易得之, 进阶读者阅之或可莞尔.

读者若仅对某几种具体机器学习技术的算法推导或工程实现感兴趣, 则本书可能不太适合; 若仅需机器学习算法“速查手册”, 则直接查看维基百科可能更便利一些.

作者自认才疏学浅, 对机器学习仅略知皮毛, 更兼时间和精力所限, 书中错谬之处甚多, 虽每次印刷均对错处或易误解处做勘误修订, 但仍在所难免, 若蒙读者诸君不吝告知, 将不胜感激.

周志华

2016 年 9 月

# 前　言

这是一本面向中文读者的机器学习教科书, 为了使尽可能多的读者通过本书对机器学习有所了解, 作者试图尽可能少地使用数学知识. 然而, 少量的概率、统计、代数、优化、逻辑知识似乎不可避免. 因此, 本书更适合大学三年级以上的理工科本科生和研究生, 以及具有类似背景的对机器学习感兴趣的人士. 为方便读者, 本书附录给出了一些相关数学基础知识简介.

全书共 16 章, 大体上可分为 3 个部分：第 1 部分包括第 1~3 章, 介绍机器学习基础知识; 第 2 部分包括第 4~10 章, 介绍一些经典而常用的机器学习方法; 第 3 部分包括第 11~16 章, 介绍一些进阶知识. 前 3 章之外的后续各章均相对独立, 读者可根据自己的兴趣和时间情况选择使用. 根据课时情况, 一个学期的本科生课程可考虑讲授前 9 章或前 10 章; 研究生课程则不妨使用全书.

书中除第 1 章外, 每章都给出了十道习题. 有的习题是帮助读者巩固本章学习, 有的是为了引导读者扩展相关知识. 一学期的一般课程可使用这些习题, 再辅以两到三个针对具体数据集的大作业. 带星号的习题则有相当难度, 有些并无现成答案, 谨供富有进取心的读者启发思考.

本书在内容上尽可能涵盖机器学习基础知识的各方面, 但作为机器学习入门读物且因授课时间的考虑, 很多重要、前沿的材料未能覆盖, 即便覆盖到的部分也仅是管中窥豹, 更多的内容留待读者在进阶课程中学习. 为便于有兴趣的读者进一步钻研探索, 本书每章均介绍了一些阅读材料, 谨供读者参考.

笔者以为, 对学科相关的重要人物和事件有一定了解, 将会增进读者对该学科的认识. 本书在每章最后都写了一个与该章内容相关的小故事, 希望有助于读者增广见闻, 并且在紧张的学习过程中稍微放松调剂一下.

书中不可避免地涉及大量外国人名, 若全部译为中文, 则读者在日后进一步阅读文献时或许会对不少人名产生陌生感, 不利于进一步学习. 因此, 本书仅对一般读者耳熟能详的名字如“图灵”等加以直接使用, 对故事中的一些主要人物给出了译名, 其他则保持外文名.

机器学习发展极迅速, 目前已成为一个广袤的学科, 罕有人士能对其众多分支领域均有精深理解. 笔者自认才疏学浅, 仅略知皮毛, 更兼时间和精力所限, 书中错谬之处在所难免, 若蒙读者诸君不吝告知, 将不胜感激.

周志华

2015 年 6 月

# 目　录


**第 1 章　绪论** ..... 1

1.1　引言 ..... 1

1.2　基本术语 ..... 2

1.3　假设空间 ..... 4

1.4　归纳偏好 ..... 6

1.5　发展历程 ..... 10

1.6　应用现状 ..... 13

1.7　阅读材料 ..... 16

习题 ..... 19

参考文献 ..... 20

休息一会儿 ..... 22

**第 2 章　模型评估与选择** ..... 23

2.1　经验误差与过拟合 ..... 23

2.2　评估方法 ..... 24

2.3　性能度量 ..... 28

2.4　比较检验 ..... 37

2.5　偏差与方差 ..... 44

2.6　阅读材料 ..... 46

习题 ..... 48

参考文献 ..... 49

休息一会儿 ..... 51

**第 3 章　线性模型** ..... 53

3.1　基本形式 ..... 53

3.2　线性回归 ..... 53

3.3　对数几率回归 ..... 57

3.4　线性判别分析 ..... 60

3.5　多分类学习 ..... 63

3.6 类别不平衡问题 ..... 66
3.7 阅读材料 ..... 67
习题 ..... 69
参考文献 ..... 70
休息一会儿 ..... 72

**第 4 章 决策树** ..... 73
4.1 基本流程 ..... 73
4.2 划分选择 ..... 75
4.3 剪枝处理 ..... 79
4.4 连续与缺失值 ..... 83
4.5 多变量决策树 ..... 88
4.6 阅读材料 ..... 92
习题 ..... 93
参考文献 ..... 94
休息一会儿 ..... 95

**第 5 章 神经网络** ..... 97
5.1 神经元模型 ..... 97
5.2 感知机与多层网络 ..... 98
5.3 误差逆传播算法 ..... 101
5.4 全局最小与局部极小 ..... 106
5.5 其他常见神经网络 ..... 108
5.6 深度学习 ..... 113
5.7 阅读材料 ..... 115
习题 ..... 116
参考文献 ..... 117
休息一会儿 ..... 120

**第 6 章 支持向量机** ..... 121
6.1 间隔与支持向量 ..... 121
6.2 对偶问题 ..... 123
6.3 核函数 ..... 126
6.4 软间隔与正则化 ..... 129
6.5 支持向量回归 ..... 133

6.6 核方法 ..... 137
6.7 阅读材料 ..... 139
习题 ..... 141
参考文献 ..... 142
休息一会儿 ..... 145

**第 7 章 贝叶斯分类器** ..... 147
7.1 贝叶斯决策论 ..... 147
7.2 极大似然估计 ..... 149
7.3 朴素贝叶斯分类器 ..... 150
7.4 半朴素贝叶斯分类器 ..... 154
7.5 贝叶斯网 ..... 156
7.6 EM算法 ..... 162
7.7 阅读材料 ..... 164
习题 ..... 166
参考文献 ..... 167
休息一会儿 ..... 169

**第 8 章 集成学习** ..... 171
8.1 个体与集成 ..... 171
8.2 Boosting ..... 173
8.3 Bagging与随机森林 ..... 178
8.4 结合策略 ..... 181
8.5 多样性 ..... 185
8.6 阅读材料 ..... 190
习题 ..... 192
参考文献 ..... 193
休息一会儿 ..... 196

**第 9 章 聚　　类** ..... 197
9.1 聚类任务 ..... 197
9.2 性能度量 ..... 197
9.3 距离计算 ..... 199
9.4 原型聚类 ..... 202
9.5 密度聚类 ..... 211

9.6 层次聚类 ..... 214
9.7 阅读材料 ..... 217
习题 ..... 220
参考文献 ..... 221
休息一会儿 ..... 224

**第 10 章 降维与度量学习** ..... 225
10.1 $k$近邻学习 ..... 225
10.2 低维嵌入 ..... 226
10.3 主成分分析 ..... 229
10.4 核化线性降维 ..... 232
10.5 流形学习 ..... 234
10.6 度量学习 ..... 237
10.7 阅读材料 ..... 240
习题 ..... 242
参考文献 ..... 243
休息一会儿 ..... 246

**第 11 章 特征选择与稀疏学习** ..... 247
11.1 子集搜索与评价 ..... 247
11.2 过滤式选择 ..... 249
11.3 包裹式选择 ..... 250
11.4 嵌入式选择与$L_1$正则化 ..... 252
11.5 稀疏表示与字典学习 ..... 254
11.6 压缩感知 ..... 257
11.7 阅读材料 ..... 260
习题 ..... 262
参考文献 ..... 263
休息一会儿 ..... 266

**第 12 章 计算学习理论** ..... 267
12.1 基础知识 ..... 267
12.2 PAC学习 ..... 268
12.3 有限假设空间 ..... 270
12.4 VC维 ..... 273

12.5 Rademacher复杂度 ..... 279
12.6 稳定性 ..... 284
12.7 阅读材料 ..... 287
习题 ..... 289
参考文献 ..... 290
休息一会儿 ..... 292

**第 13 章 半监督学习** ..... 293
13.1 未标记样本 ..... 293
13.2 生成式方法 ..... 295
13.3 半监督SVM ..... 298
13.4 图半监督学习 ..... 300
13.5 基于分歧的方法 ..... 304
13.6 半监督聚类 ..... 307
13.7 阅读材料 ..... 311
习题 ..... 313
参考文献 ..... 314
休息一会儿 ..... 317

**第 14 章 概率图模型** ..... 319
14.1 隐马尔可夫模型 ..... 319
14.2 马尔可夫随机场 ..... 322
14.3 条件随机场 ..... 325
14.4 学习与推断 ..... 328
14.5 近似推断 ..... 331
14.6 话题模型 ..... 337
14.7 阅读材料 ..... 339
习题 ..... 341
参考文献 ..... 342
休息一会儿 ..... 345

**第 15 章 规则学习** ..... 347
15.1 基本概念 ..... 347
15.2 序贯覆盖 ..... 349
15.3 剪枝优化 ..... 352

15.4 一阶规则学习 ..... 354
15.5 归纳逻辑程序设计 ..... 357
15.6 阅读材料 ..... 363
习题 ..... 365
参考文献 ..... 366
休息一会儿 ..... 369

**第 16 章 强化学习** ..... 371
16.1 任务与奖赏 ..... 371
16.2 $K$-摇臂赌博机 ..... 373
16.3 有模型学习 ..... 377
16.4 免模型学习 ..... 382
16.5 值函数近似 ..... 388
16.6 模仿学习 ..... 390
16.7 阅读材料 ..... 393
习题 ..... 394
参考文献 ..... 395
休息一会儿 ..... 397

**附录** ..... 399
A 矩阵 ..... 399
B 优化 ..... 403
C 概率分布 ..... 409